

重磅！最全金融科技研究手册（下）

2018-03-11 中关村互联网金融研究院

目 录

一、金融科技是什么？	1
（一）内涵定义：本质是金融，科技是载体，金融与科技融合	1
（二）发展历程：三个阶段，金融和科技深度融合	4
1. 第一阶段：互联网时代，传统金融触网	4
2. 第二阶段：移动互联网时代，互联网金融兴起	5
3. 第三阶段：人工智能时代，金融和科技强强联合	5
（三）市场反应：积极响应，相关参与主体纷纷行动	6
1. 投资机构：普遍看好，不可错过的投资方向之一	6
2. 金融机构：加速拥抱，革新传统金融业态	8
3. 科技企业：重视技术，坚持持续投入不动摇	9
（四）融资情况：金融科技备受关注，企业融资再创新高	10
1. 整体情况：持续向好，金融科技企业融资不断攀升	10
2. 各国反应：中国领先，美国金融科技市场相对成熟	11
3. 行业分布：相对集中，借贷和支付最受追捧	14
（五）政策导向：支持与监管并重，引导健康发展	16
1. 国外经验：达成共识，监管体系逐渐完善	16
2. 中国现实：逐渐清晰，引导和规范并进	19
2.1 国家层面：鼓励技术创新，警惕互联网金融风险	19
2.2 主管部门：相关部门密切配合，引导和规范并重	20
2.3 地方层面：把握历史机遇，首个专项政策出台	21
二、金融+科技：科技创新改良传统金融业务	22
（一）银行	22
1. 拓宽线上渠道，提高获客能力	23
2. 搭建金服平台，实现普惠金融	24
3. 重塑风控模型，实现不良“双降”	25
4. 布局智能投顾，优化投资组合	26
（二）保险	27
1. 上下联动，扩大销售范围	28
2. 险种创新，满足用户需求	28
3. 动态分析，实现精准定价	30
（三）券商	30
1. 业务上线，优化用户体验	31
2. 智能投顾，提供投资决策	32
3. 共享交易，提高运转效率	34
（四）信托	35
1. 种类创新，丰富产品类型	35
2. 定制方案，优化资产配置	36
3. 分层管理，精准服务客户	36
4. 加强风控，完善内部治理	36
（五）基金	37
1. 量化分析，提供决策参考	37
2. 深度挖掘，完善财富管理	37
3. 精细管理，提升风控能力	38
三、科技+金融：科技创新催生新型金融业态	38
（一）互联网	39
1. P2P	40
2. 众筹	40
3. 金融网销	41
4. 移动支付	41
5. 供应链金融	42
（二）人工智能（AI）	43
1. 智能投顾	43

2. 量化交易.....	44
3. 授信融资.....	44
(三) 区块链 (Blockchain)	45
1. 数字货币.....	45
2. 跨境支付与结算.....	46
3. 票据与供应链金融.....	47
4. 客户征信与反欺诈.....	47
(四) 云计算 (Cloud Computing)	48
1. 公有云.....	48
2. 私有云.....	49
3. 混合云.....	49
(五) 大数据 (Data)	50
1. 征信与风控.....	50
2. 消费金融.....	51

谁是财富最重要的来源？打开任一份财富排行榜，金融和科技行业都是永不缺席的双生兄弟。金融就像一个家世显赫的贵族，手握银根，君临天下上百年；科技就像一个横空出世的新锐，创新不断，在21世纪独领风骚。当最吸金的金融贵族遇上最活跃的科技新锐，一场以金融科技为主线的技术革命应运而生。为全面理解这一新型业态，我们将做一本《金融科技研究手册》。本文是第1集，目标是先刻画一张金融科技的全景图。我们将从内涵定义、发展历程、市场反应、融资情况、政策导向等基本轮廓出发，着重从两个角度梳理金融科技的应用。一方面从“金融+科技”的角度分析，也就是科技创新对银行、保险、证券等传统金融机构的改良。另一方面从“科技+金融”的角度分析，也就是科技创新催生出的新金融业态。

科技+金融：科技创新催生新型金融业态

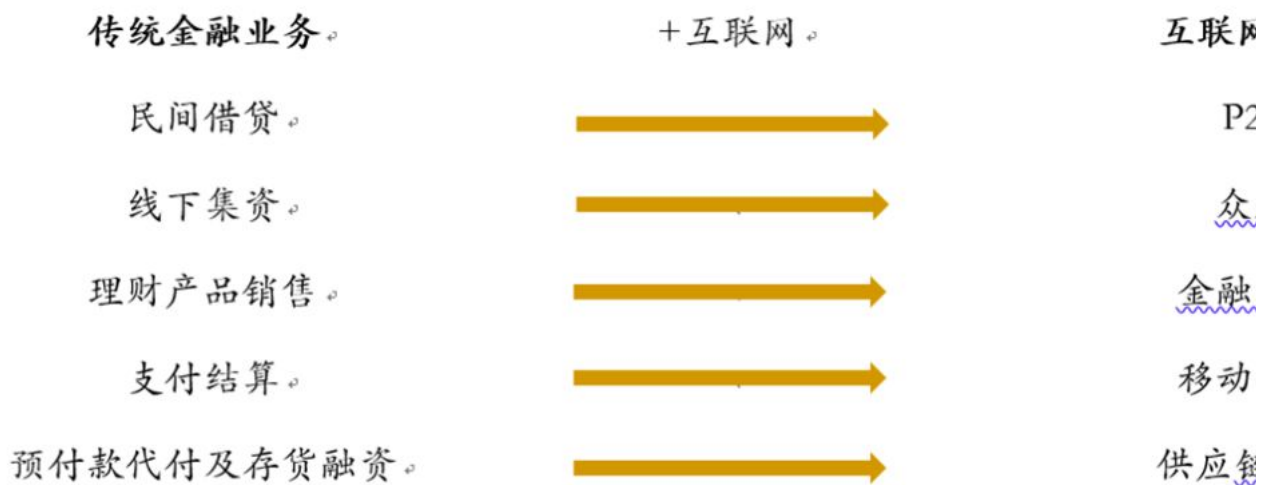
科技不仅倒逼传统金融业态革新，也催生了新型金融业态。互联网是金融科技的基础，帮助传统金融从线下走向线上。人工智能（AI）、区块链（Blockchain）、云计算（Cloud Computing）、和大数据（Data）简称“ABCD”，并称为新时代四大核心金融科技，推动科技触碰到金融真正的核心。下面我们将从技术作为出发点，重点探讨互联网、人工智能、区块链、云计算、和大数据之间的关联及其对金融发展的影响。

首先简要梳理下互联网、人工智能、区块链、云计算、大数据等技术之间的关联。互联网是金融科技的底层技术，是新兴技术的基础。人工智能、区块链、云计算、大数据并称为新时代四大核心金融科技，四者之间存在相互依赖、相互促进的关系。如人工智能与大数据是同生同长的有机整体，人工智能在大数据的基础上诞生，人工智能又能提高数据的收集速度和质量，推动大数据产业的发展。大数据和云计算技术相伴相生，对金融大数据至关重要是金融云。区块链和人工智能、云计算和大数据有许多结合点，区块链可改善人工智能的应用，引发云计算和大数据的底层变革。

（一）互联网

互联网开启了金融科技的先河，“科技”作为一种触网方式，将传统金融的功能和用途延展到了线上，通过线上销售产品、吸引用户，即传统金融的互联网化，被称为“互联网金融”。

图 18 互联网与金融的结合



资料来源：如是金融研究院

1. P2P

P2P是Person to Person的简写，是指个人对个人的融资，既是一种借款方式，又是一种融资方式。美国的P2P公司起步较早，目前已经发展为Lending Club和Prosper的双寡头格局，并主要是SEC监管下无担保的个人消费贷款。中国的典型代表如陆金所、宜人贷、人人贷、微贷网、拍拍贷等快速崛起，经历过一段时间的野蛮生长，现在已经进入加强制度规范的阶段。

2. 众筹

众筹是指一种向群众募资，以支持发起的个人或组织的行为。具有低门槛、多样性、依靠大众力量、注重创意的特征，一般是通过网络平台连结起赞助者与提案者。股权众筹是重要的一种，指普通投资者利用互联网以资金换取一定比例股权以获得未来收益而企业也因此筹得资金的一种融资模式。迄今为止，美国有100余家股权众筹平台，其中Angellist被业内奉为股权众筹的鼻祖，采用“领投+跟投”的模式。近年来，众筹在中国逐渐兴起，天使融资众筹平台天使汇是以融资项目为主体的直接投资网络平台，单次跟投额度可以最低到项目融资额度的2.5%，大大降低天使投资人的门槛，开创了全民天使新时代，已有“小猪短租”的成功案例。

3. 金融网销

金融网销是通过互联网渠道售卖金融产品的统称，金融网销主体包括网络基金、网络证券公司、网络银行等。网络基金的代表如“宝宝类”产品，余额宝、理财宝、添益宝等货币基金，也包括部分股票型基金，可在线购买，十分便捷；网络证券的代表如国泰君安、申银万国、中信、民生等开设的网络券商业务，在线提供证券及其他衍生品交易活动相关的金融服务。网络银行的代表如国内首家互联网银行微众银行，既无营业网点，也无营业柜台，更无需财产担保，而是通过人脸识别技术和大数据信用评级发放贷款。

4. 移动支付

移动支付是互联网下支付结算的更新方式，利用移动终端和花联网，将服务提供商和金融机构连接起来，为用户提供支付、缴费等金融服务。

移动支付起源于20世界90年代的美国，移动应用类钱包相继产生，如成立于1998年的支付巨人PayPal，具有网站付款标准版、快速结账、在线开具账单、移动支付等功能。随着苹果系列产品兴起的Apple Pay，支持多款Apple设备进行移动支付，十分便捷。还有2015年11月上市的全球移动支付第一股——Square，提供信用卡付款处理服务，会从中收取一定的费用。

国内的移动支付发展十分迅速，如2004年成立、2014年第二季度便开始成为当前全球最大的移动支付厂商——支付宝，支持多种场景支付，提供简单、安全、快速的支付解决方案，现已拥有8亿用户。还有随着微信快速发展的微信支付，可通过扫码支付和微信转账，彻底改变了人们的支付方式，对外宣称拥有6亿用户。易观国际(Analysys International)调查表明，这两大支付巨头共同占有了中国66%的第三方支付市场，助推中国的移动支付的普及速度远高于其他国家。

5. 供应链金融

供应链金融的互联网化实际上是通过线上平台把供应链金融整合起来，阿里京东的电商供应链金融发展模式便是典型代表。

如阿里小贷可以基于卖家的订单开展供应链金融服务，为淘宝卖家解决短期资金融通问题。融资主体十分广泛，可以是中小企业，还可以是个人用户。借助互联网技术，阿里小贷通过淘宝交易数据评估风险，通过支付宝控制资金流来控制风险，保障整个供应链金融过程顺畅进行。

再如京东供应链金融的明星产品为“京保贝”，“京保贝”是基于京东在供应链融资服务积累产生的业务，京东的平台供应商在此业务中可以凭借采购、销售、财务等数据得到自动化审批，整合了京东的供应商、京东商城和京东商户，并最终实现了京东金融服务平台的一体化，从申请到放款整个流程最快只需要3分钟，是小微企业可以真正实现快速融资。

（二）人工智能（AI）

人工智能即Artificial Intelligence，是人类制造的智能实体，广义上，人工智能技术包括基础层的云计算、大数据的积累、深度学习带来算法上的突破。狭义上，人工智能在金融科技有很多具体应用领域，包括计算机视觉、机器学习、自然语言处理、机器人技术、语音识别技术等。

人工智能会让很多重复性的工作被取代，释放人力去做更具有价值的事情。人工智能对金融行业的优化集中在金融机构与客户的互动关系优化和更大规模的数据处理能力之上。常见的应用有智能投顾、量化交易、授信融资等。

1. 智能投顾

智能投顾的服务模式是基于投资者偏好，利用算法为其选择合适的投资组合，并按照事先约定的交易方式进行交易，并在交易完成后，对投资组合进行后续跟踪、风险管理和组合调整。

我国的智能投顾平台已有数十家，主要有几类参与者：1、初创金融科技公司，如雪球；2、BAT等云联网巨头，如百度股市通；3、互联网金融公司，如挖财网旗下的“钱管家”；4、银行、券商等传统金融机构，如招商银行的摩羯智投、天弘基金的风向篮子、海通证券的e海通财、广发证券的贝塔牛等。

2. 量化交易

量化交易主要是人工智能和深度学习在对冲基金端的应用。全球第一个以纯人工智能驱动的资金Rebellion曾预测了2008年股市崩盘，并在2009年9月给希腊债券F评级，比惠誉提前了一个月。日本三菱公司发明的机器Senoguchi，每月预测日本股市在30天后将上涨还是下跌。经过四年左右的测试，该模型的正确率高达68%。掌管900亿美元的对冲基金Cerebellum也使用人工智能技术进行交易预测，自2009年以来一直处于盈利状态。国内长信基金旗下的量化先锋混合基金，运用模型智能选股也取得了良好业绩，自2010年11月18日成立以来，累计净值为2.365。

3. 授信融资

区别于传统的银行授信，人工智能可以通过接入多纬度的立体数据进行在线授信。目前业内做智能信贷的数据来源，一般分为外部数据和内部数据：内部数据是团队自己挖掘的互联网大数据，比如通过招聘网站挖掘的地区收入水平数据；而外部数据则主要包括央行个人征信系统数据、8家个人征信试点机构数据、电商数据、运营商数据以及黑名单和业内共享数据等。

如拉卡拉可以通过平台自身的金融数据，获得更准确的用户画像；而隶属于PINTEC集团的读秒，能从合作伙伴那获得多维度的数据，并且还会从用户申请贷款的行为中获得数据。通过这些线上数据的交叉比对，在短时间内勾勒出相对准确的客户画像，是智能信贷的基础。

（三）区块链（Blockchain）

区块链是一个集成了多方面研究成果基础之上的综合性技术系统，有共识机制（智能合约）、密码学原理、分布式数据存储三项必不可少的核心技术。简言之，区块链是一个去中心化的账本系统，具有可靠性、安全性、追溯性、开放性、经济性五大特性，能弥补传统金融机构的不足，提高运作效率，降低运营成本，灵活更新市场规则，防止信息篡改和伪造，同时也大大提高了稳定性。

2016年12月27日，国务院首次将区块链作为战略性前沿技术纳入十三五国家信息化规划，区块链上升至前所未有的高度。同时，基于数据共享、共识机制的区块链技术正在走进金融机构的日常，应用场景非常广泛，实践案例相继出现。

1. 数字货币

区块链应用最成功的加密货币是比特币。比特币是一种基于区块链作为支付技术的电子加密货币，去中心化、电子加密、区块链基础构成了比特币的主要特征。在这种构架下，比特币颠覆了传统货币的央行背书，通过共享账本实现了货币的流转流通，帮助人类第一次在没有任何中介机构参与的情况下，完成双方互信的转账行为，对世界货币体系产生了颠覆性的影响。

以比特币为代表的数字货币目前已在欧美国家获得相当程度的市场接受，不但能在商户用比特币支付商品，更是衍生出比特币的借记卡与ATM机等应用产品。

且已有国家发行数字货币的先例，2015年厄瓜多尔率先推出国家版数字货币，不但能减少发行成本及增加便利性,还能让偏远地区无法拥有银行资源的民众通过数字化平台获得金融服务。瑞典、澳大利亚及俄罗斯也在研讨发展数字货币的计划。

2. 跨境支付与结算

区块链的去中心化特征可以实现点到点快速且成本低廉的跨境支付，安全透明，不但可以全天候支付、实时到账、提现简便及没有隐形成本，也有助于降低跨境电商资金风险及满足跨境电商对支付清算服务的及时性、便捷性需求，大大提高资金利用率。

2016年9月，微众银行联合华瑞银行开发的基于联盟型区块链技术的银行间联合贷款清算平台投入试运行，用于优化两家银行“微粒贷”联合贷款的结算、清算。作为国内银行业的首个区块链实际应用场景，这个清算平台使得两个真实的银行机构可以通过区块链进行数据交换验证，完成实时清算。

3. 票据与供应链金融

票据及供应链金融业务因人为介入过多，导致许多违规事件及操作风险，急需实现票据价值传递和供应链金融业务的去中介化，兼顾安全性和流动性。

2017年1月3日，浙商银行基于区块链技术的移动数字汇票产品正式上线并完成首笔交易。基于区块链技术的移动数字汇票平台，提供在移动客户端签发、签收、转让、买卖、兑付移动数字汇票的功能，并在区块链平台实现公开、安全的记账。移动汇票通过采用区块链技术，将以数字资产的方式进行存储、交易，在区块链系统内流通，不易丢失、无法篡改，具有更强的安全性和不可抵赖性。

4. 客户征信与反欺诈

信息时代银行的客户征信及法律合规的成本不断增加。记载于区块链中的客户信息与交易纪录有助于银行识别异常交易并有效防止欺诈。

2017年2月15日，兴业银行区块链防伪平台对外公开，利用区块链分布式高可用、公开透明、无法作弊、不可篡改、信息安全等技术特性，基于Hyperledger Fabric开源架构，自主设计研发而成，服务于兴业银行所有具有存证、防伪需求的各类业务系统，业务系统的

关键数据可通过调用平台API（Application Programming Interface, 应用程序编程接口）实现存证和防伪功能，从而快速提升业务系统防伪安全级别。已提供了通用的数据防伪存证、数据验证、历史记录查询、数据查验、文件查验等功能模块以及平台防伪服务相关API。

（四）云计算（Cloud Computing）

云是网络、互联网的一种比喻说法。云计算是数据的结构化，基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源，是金融科技最底层的框架技术，提供上层数据存储、计算的基础设施和基础能力。随着国家“互联网+”政策的落地，金融行业“互联网+”的步伐也不断的加快。已有金融行业使用云计算的案例，按照部署模式可分为公有云、私有云和混合云三种。

1. 公有云

公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云，一般可通过Internet或者运营商使用，可能是免费或成本低廉的。应用在金融领域的公有云多体现为行业共享的行业云。所谓的行业云通过金融机构间的基础设施领域的合作，通过资源等方面的共享，在金融行业内形成公共基础设施、公共接口、公共应用等一批技术公共服务。用于对金融机构外部客户的数据处理服务，或为一定区域内金融机构，金融机构垂直金融机构提供资源共享服务。

经济实力较弱和技术能力偏弱的中小型银行，城商行通常采取行业云的方式进行云计算。如兴业数金是行业云，主要为中小银行和非银行金融机构、中小企业提供金融行业云的服务，率先将云计算技术用于生产系统，而且将云计算技术推向金融行业云的高度。

2. 私有云

私有云是为一个公司单独构建的数据解决方案，公司拥有基础设施，并可以控制在此基础设施上部署应用程序。技术实力和经济基础比较强的大型机构偏向于私有云的部署方式，可以将一些核心业务系统，存储重要敏感数据部署到私有云上。一般采用购买硬件产品，基础设施解决方案方式搭建，在生产过程中实施外包驻场运维自主运维或自动运维方式。如邮储银行，是典型的私有云模式，首先部署到私有云上，从而满足对开放性、稳定性、灵活性以及安全性等方面的需求。

3. 混合云

混合云是指既用公有云又用私有云进行多基础设施处理的云计算。如瑞银银行利用云计算完成数字化转型，采取了混合云的方式，平时日常业务处理中使用的是瑞银数据中心进行，一旦峰值到来，可以将负载导入公有云平台，充分利用公有云计算资源。

云平台已成为承载各类应用的关键基础设施，为保障银行后台信息安全、降低金融信息系统迁移成本和金融业务上云风险，各大银行主动出击，启动云平台建设。如招商银行旗下招银云创对旗下金融云业务进行升级，建设金融行业云，降低金融信息系统迁移成本和金融业务上云风险；兴业银行旗下兴业数金与IBM联合对旗下金融云业务进行从基础设施到解决方案的服务升级，并发布金融行业云服务品牌“数金云”。

（五）大数据（Data）

大数据是一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，通过对大量终端用户数据进行多维度多层次大数据分析，提供良好的数据基础。大数据分析具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。在征信与风控、消费金融等领域应用广泛。

1. 征信与风控

大数据征信是利用数据分析和模型进行风险评估，依据评估分数，预测还款人的还款能力、还款意愿、以及欺诈风险。在金融风控领域，围绕客户周围的与客户信用情况高度相关的数据，利用数据实施科学风控。

如蚂蚁金服旗下独立的第三方征信机构芝麻信用，通过大数据及云计算对海量信息数据的综合处理和评估，主要包含了用户信用历史、行为偏好、履约能力、身份特质、人脉关系五个维度。芝麻信用基于阿里巴巴的电商交易数据和蚂蚁金服的互联网金融数据，并与

公安网等公共机构以及合作伙伴建立数据合作综合评估用户信用状况，已经在信用卡、消费金融、融资租赁、酒店、租房、出行、婚恋、分类信息、学生服务、公共事业服务等上百个场景为用户、商户提供信用服务。

2. 消费金融

在我国经济转型的战略背景下，全面推进消费能力，消费成为经济增长第一驱动力。因此同时，消费性贷款也在过去五年时间出现明显增长。

如京东金融推出的消费贷产品——京东白条，依托京东商城十余年的电商消费数据优势，综合分析用户的购物记录、支付记录、评价记录等，进而决定该用户能否拿到白条和能拿到多大额度，海量的消费数据为京东白条授信提供了有力支撑，也为中国消费金融的发展提供了新的思路。

来源：如是研究院

关于版权：若文章涉及版权问题，敬请联系我们，我们将在24小时内进行删除【电话：010-86202307】

声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资意见，并不代表本平台立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。



这是一个有温度的公众号